

# Louis HAUSEUX

## Recherche et développement technologique de Percolia

Normalien (ENS Paris-Saclay) • Doctorant en informatique – soutenance le 8 septembre 2026

Sophia Antipolis • louis.hauseux@gmail.com

### PROFIL

- **Percolia** : recherche et développement technologique ; robustesse ; passage à l'échelle ; mise en produit.
- **Expertise** : *clustering* hiérarchique ; statistiques ; géométrie algorithmique ; graphes et hypergraphes ; LiDAR 3D/4D.
- **Parcours** : normalien ; doctorant en informatique ; ingénieur Inria ; enseignant ; philologue.
- **Complémentarité** : Alban HAUSEUX : développement technologique et intégration logicielle ; développement commercial et audits clients.

### PROJET ENTREPRENEURIAL – PERCOLIA

2025–2026

Entrée ISS :

1<sup>er</sup> octobre 2026

**Projet Percolia – Inria Startup Studio**

Sophia Antipolis

**Recherche et développement technologique – conception, passage à l'échelle et mise en produit**

- **HGP-Clusterer** : interactions d'ordre supérieur et percolation ; réduction du chaînage dû au bruit.
- **LiDAR 3D** : méthode sans apprentissage ni annotations ; *a priori* géométriques.
- **Passage à l'échelle** : jeu de référence de 2 millions de points ; données réelles d'environ 10 millions de points.
- **Feuille de route ISS** : industrialisation ; évaluations clients ; API ou licence locale ; propriété intellectuelle.

### Expertise mise au service de Percolia

R&D algorithmique

*Clustering* hiérarchique ; graphes et hypergraphes ; percolation ; géométrie algorithmique ; statistique non paramétrique ; estimation de densité.

R&D assistée par l'IA générative

*workflow* GitHub Codespaces avec Claude Code et ChatGPT Codex ; décomposition des tâches ; développements parallèles ; audits croisés ; tests ; documentation.

LiDAR/validation

Anomalies 3D ; segmentation et suivi 4D ; SemanticKITTI ; méthodes sans apprentissage.

### EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

oct. 2023–sept. 2026

36 mois

**Université Côte d'Azur**

Sophia Antipolis

**Doctorant contractuel en informatique – accueilli au Centre Inria, équipes NEO et AYANA**

- **HGP-Clusterer** : définition théorique, analyse et implémentation.
- **Validation** : amas de forte densité  $K$ -NN ; *Robust Single-Linkage* ; DBSCAN ; HDBSCAN ; percolation.
- **Applications** : LiDAR 3D/4D ; images multimodales ; graphes pondérés signés.
- **Enseignement** :  $3 \times 64$  heures/an ; *Statistical Analysis of Networks* (M2, cours et TD) ; *Statistical Inference* (M1, TD) ; *Statistical Learning* (M2, TD).

févr.–sept. 2023

8 mois

**Inria**

Sophia Antipolis

**Ingénieur de recherche contractuel**

- **AYANA/Airbus Defence and Space – 3 mois** : télédétection ; détection et suivi sur images satellitaires ; valorisation scientifique.
- **NEO/Nokia – 5 mois** : estimation de densité ; graphes géométriques ; *clustering* ; prototype.

2021–2022

6 mois à temps partiel

**Lycée EMC2–HADAMARD**

Paris

**Enseignant en mathématiques – classes préparatoires scientifiques**

- Cours ; travaux dirigés ; préparation aux concours ; suivi individualisé.

2020–2022

**Activité concomitante**

**Cours particuliers de mathématiques**

**Professeur particulier**

- Préparation d'un candidat admis à l'agrégation externe de mathématiques.

2020–2021

12 mois

**Lycée Saint-Joseph**

Marvejols

**Professeur de mathématiques – filières scientifiques**

- Enseignement dans l'ensemble des filières scientifiques.

2013–2017

4 ans

**École normale supérieure de Cachan**

Cachan et Paris

**Normalien élève – fonctionnaire stagiaire**

- Concours d'informatique ; mathématiques et informatique ; deux diplômes de master 2.

## PARCOURS ACADÉMIQUE ET TRAVAUX DE RECHERCHE

|           |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023–2026 | <b>Doctorat en informatique</b> ; Université Côte d'Azur ; École doctorale STIC ; Inria ; financement DS4H/3IA ; direction K. AVRACHENKOV ; co-encadrement J. ZERUBIA ; soutenance le 8 septembre 2026.    |
| 2017–2023 | <b>Philologie grecque et romane</b> ; CEROC, Sorbonne Université ; Université Paul-Valéry Montpellier ; grec ancien à l'ENS Ulm (2017–2020) ; édition critique ; publications sur Aristophane (2020–2023). |
| 2018–2020 | <b>Philologie de la chanson et ethnomusicologie historique</b> ; traditions orales ; répertoires des XVIII <sup>e</sup> et XIX <sup>e</sup> siècles ; six études ; une conférence.                         |
| 2016–2017 | <b>Master 2 Probabilités et modèles aléatoires</b> ; ENS Ulm ; École polytechnique ; UPMC ; Inria Paris ; complexes simpliciaux ; stylométrie.                                                             |
| 2015–2016 | <b>Master 2 Mathématiques fondamentales</b> ; ENS Ulm ; École polytechnique ; UPMC ; diplôme obtenu en 2016.                                                                                               |
| 2013–2015 | Licence de mathématiques et d'informatique ; master 1 de mathématiques ; ENS Cachan ; ENS Ulm ; UPMC ; Université Paris-Diderot.                                                                           |
| 2011–2013 | Classes préparatoires MPSI–MP* ; lycée Henri-IV ; Paris ; admission à l'ENS Cachan, concours d'informatique.                                                                                               |

## PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES – SOCLE DE PERCOLIA

|      |                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Generalization of Single-Linkage with Higher-Order Interactions », <i>Applied Network Science</i> 11(1), art. 9. DOI.                   |
| 2025 | L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Hypergraphs, Percolation, and Hierarchical Clustering », <i>Complex Networks &amp; Their Applications XIII</i> , p. 16–30. DOI.         |
| 2025 | L. HAUSEUX, « How Can We Theoretically Measure the Performance of Density-Based Clustering Algorithms? », <i>ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review</i> 52(4), p. 19–20. DOI. |
| 2024 | L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Benefits of Hypergraphs for Density-Based Clustering », <i>EUSIPCO</i> , p. 2302–2306. DOI.                                             |

## AUTRES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | L. HAUSEUX, R. ANTOINE, P. FOUCHER, P. CHARBONNIER et J. ZERUBIA, « Multi-Modal, Training-Free Crack Extraction via Generalized Frangi Graph », communication acceptée, à paraître à IEEE EUVIP 2026.                                                                             |
| 2025 | L. HAUSEUX, N. SOPRANO-LOTO et K. AVRACHENKOV, « Higher-Order Monte Carlo Cluster Dynamics for Community Detection in Euclidean Graphs », <i>Asilomar</i> , p. 1038–1044. DOI.                                                                                                    |
| 2025 | L. HAUSEUX, R. ANTOINE, P. FOUCHER, P. CHARBONNIER et J. ZERUBIA, « Généralisation du filtre de Frangi pour l'extraction des réseaux de fissures au sein d'images d'un glissement de terrain. Comparaison avec une méthode d'apprentissage profond », <i>GRETSI</i> , p. 389–392. |
| 2024 | L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Graph Based Approach for Galaxy Filament Extraction », <i>Complex Networks &amp; Their Applications XII</i> , p. 384–396. DOI.                                                                                                        |
| 2019 | L. HAUSEUX et F. LE ROUX, « Entropie polynomiale des homéomorphismes de Brouwer », <i>Annales Henri Lebesgue</i> 2, p. 39–57. DOI.                                                                                                                                                |

## MANUSCRIT, RAPPORTS, PRÉPUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

|      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | <i>Utilisation de graphes pour la classification et l'extraction de structures. Généralisation à des interactions d'ordre supérieur</i> , manuscrit de doctorat, Université Côte d'Azur.                                                             |
| 2023 | L. HAUSEUX, K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, « Un nouvel estimateur des niveaux de densité utilisant les graphes et complexes simpliciaux. Application à la détection des clusters de galaxies », poster, XVI <sup>e</sup> Journées de géostatistiques. |
| 2017 | L. HAUSEUX et F. LE ROUX, « Polynomial Entropy of Brouwer Homeomorphisms », prépublication anglaise du travail publié en 2019, arXiv:1712.01502.                                                                                                     |
| 2017 | L. HAUSEUX et B. BLASZCZYSZYN, <i>Un classificateur non supervisé utilisant les complexes simpliciaux (avec une application à la stylométrie)</i> , rapport de recherche, Inria Paris.                                                               |
| 2016 | L. HAUSEUX, sous la direction de F. LE ROUX, <i>Entropie polynomiale et homéomorphismes de Brouwer</i> , mémoire de recherche.                                                                                                                       |

## PUBLICATIONS ET TRAVAUX DE PHILOGIE GRECQUE

---

- À paraître *Les Thesmophories d'Aristophane (Thesmophoriazusae)*, édition critique de 236 pages : texte grec, traduction, commentaire et apparats critique et des témoins ; ouvrage accepté, à paraître chez L'Harmattan.
- 2023 « Philologie pratique : quelques exemples d'images chez Aristophane », *Philologie de l'avenir*.
- 2022 « Aristophane et les proverbes », *Ho Lychnos*, Connaissance hellénique, n° 163, novembre 2022, article 1.
- 2021 « Nouvelles notes sur les Thesmophories d'Aristophane », *Ho Lychnos*, Connaissance hellénique, n° 158, mars 2021, article 6.
- 2020 « Notes sur les Thesmophories d'Aristophane », *Ho Lychnos*, Connaissance hellénique, n° 157, novembre 2020, article 2.

## PHILOGIE DE LA CHANSON ET ETHNOMUSICOLOGIE

---

- 2018–2020 *Analyse exhaustive d'un carnet de chants en circulation dans le milieu de la reconstitution Premier Empire*, étude, 10 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson La Pernelle (Ne pleure pas Jeannette)*, étude de tradition orale, 6 p.
- 2018–2020 *Note sur le quatuor de Lucile : « Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille ? »*, étude historique et musicale, 7 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson « Veillons au salut de l'empire »*, étude historique et musicale, 4 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson des « Dragons de Noailles »*, étude de filiation historique, 7 p.
- 2018–2020 *Note sur la chanson de tradition orale « Dans les prisons de Nantes »*, étude comparative des versions, 6 p.
- 2019 « Entre traditions et re-crétions : le chœur Montjoie Saint Denis », conférence donnée en avril 2019, 16 p.

## VULGARISATION ET TRANSFERT

---

- 2023 L. HAUSEUX, « Au cœur de la télédétection par satellite – l'équipe AYANA d'Inria », Société française de photogrammétrie et de télédétection.
- 2023 J. ZERUBIA et L. HAUSEUX, « Remote Sensing: Detecting and Tracking Vehicles on Satellite Images and Videos », *ERCIM News* 133.

## COMPÉTENCES

---

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recherche algorithmique | <i>Clustering</i> hiérarchique et non supervisé ; géométrie algorithmique ; graphes, hypergraphes et complexes simpliciaux ; méthodes interprétables sans apprentissage.                                                                                  |
| Statistiques            | Estimation de densité ; statistique non paramétrique ; inférence ; apprentissage statistique ; probabilités et modèles aléatoires.                                                                                                                        |
| 3D et images            | Nuages de points LiDAR 3D/4D ; <i>a priori</i> géométriques ; traitement d'images multimodales ; transport optimal et suivi temporel d'instances.                                                                                                         |
| R&D informatique        | Conception algorithmique ; prototypage ; expérimentation ; passage à l'échelle ; assistance par IA générative ; <i>workflow</i> GitHub Codespaces avec Claude Code et ChatGPT Codex ; développements parallèles ; audits croisés ; tests ; documentation. |
| Transfert               | Cadrage de cas d'usage, évaluation comparative, démonstrateur, communication scientifique et collaboration avec chercheurs, ingénieurs et partenaires industriels.                                                                                        |

## PRIX ET DISTINCTIONS

---

- 2025 Finaliste du prix Pierre LAFFITTE.
- 2024 Médaille d'excellence de l'Université Côte d'Azur.
- 2024 2<sup>e</sup> prix, catégorie *Graduate*, ACM Student Research Competition, SIGMETRICS.